

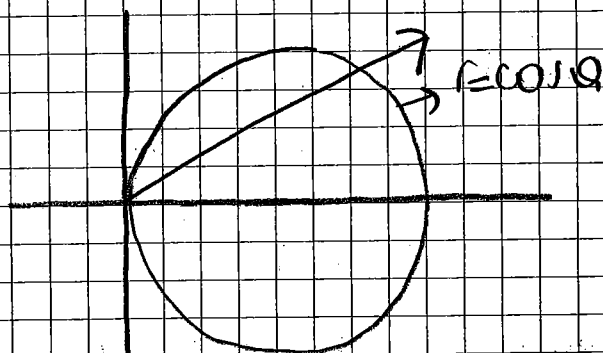
$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

$$x^2 + y^2 = r^2 \quad \text{dönüştürme yapıyoruz}$$

$$(1 - x^2 - y^2) \Rightarrow 1 - r^2$$

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{4} \Rightarrow r = \cos \theta$$

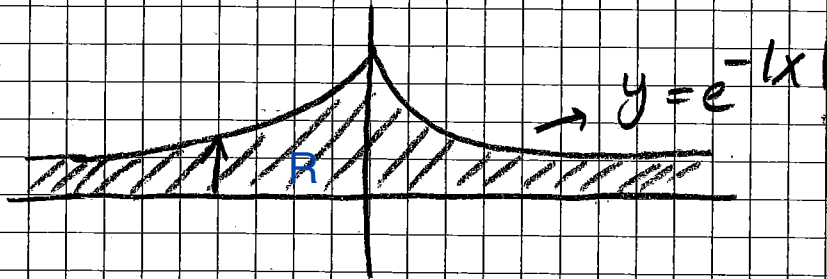


$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{\cos \theta} (1 - r^2) r \, dr \, d\theta$$

⑦ $y = e^{-|x|}$ eğrisi ile x eksenini arasında kalan bölgenin alanını hesaplayınız. (çift katlı integral kullanınız)

Gözüm

$$y = e^{-|x|} = \begin{cases} e^{-x} & , x \geq 0 \\ e^x & , x \leq 0 \end{cases}$$



$$\iint_R 1 \, dA = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_0^{e^{-|x|}} dy \, dx = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|x|} \, dx$$

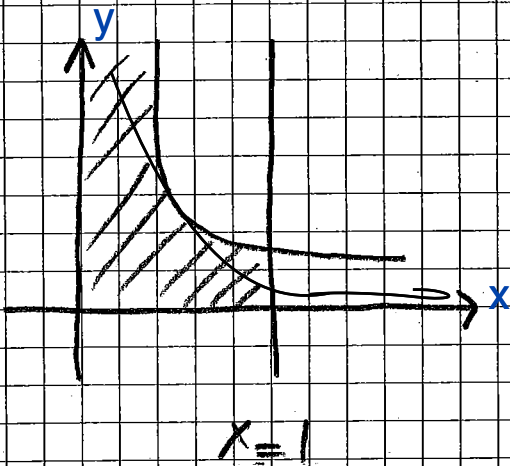
$$= \int_{-\infty}^0 e^{-|x|} \, dx + \int_0^{+\infty} e^{-|x|} \, dx$$

$$= \lim_{u \rightarrow -\infty} \int_u^0 e^x \, dx + \lim_{v \rightarrow +\infty} \int_0^v e^{-x} \, dx$$

$$= \lim_{u \rightarrow -\infty} e^x \Big|_u^0 + \lim_{v \rightarrow +\infty} (-e^{-x}) \Big|_0^v = \underline{\underline{2}}$$

- ⑧ $y = 1/x^2$ eğrisi ve $x=0$, $x=1$, $y=0$ doğruları ile sınırlı bölgenin alanını bulunuz. çift katlı integral kullanınız

Çözüm



$$\text{Alan} = \int_0^1 \int_0^{1/x^2} dy dx$$

$$= \int_0^1 \frac{dx}{x^2} = \lim_{u \rightarrow 0^+} \int_u^1 \frac{dx}{x^2}$$

$$= \lim_{u \rightarrow 0^+} \left[-\frac{1}{x} \right]_u^1 = \lim_{u \rightarrow 0^+} \left(-1 + \frac{1}{u} \right) = \infty$$

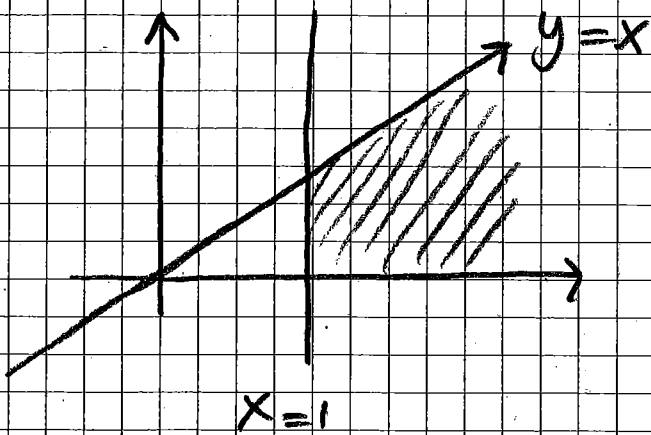
⑨ A bölgesi, $x \geq 1$ ve $0 \leq y \leq x$ koşullarını sağlayan bölge olmak üzere

$$\iint_R \frac{1}{x^3} e^{-y/x} dy dx$$

hesaplayınız.

İntegrali yabınot ile hesaplayınız.

Gözüm



$$\begin{aligned} \iint_R \frac{1}{x^3} e^{-y/x} dA &= \int_1^{\infty} \int_0^x \frac{1}{x^3} e^{-y/x} dy dx \\ &= \int_1^{\infty} \left[\frac{1}{x^3} - \frac{e^{-y/x}}{-1/e} \right] \bigg|_{y=0}^{y=x} dx \end{aligned}$$

$$= \int_1^{\infty} \left[-\frac{1}{x^2} e^{-y/x} \right] \Big|_{y=0}^{y=x} dx$$

$$= \int_1^{\infty} -\frac{1}{x^2} (e^{-1} - 1) dx$$

$$= \left(1 - \frac{1}{e}\right) \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2} = \left(1 - \frac{1}{e}\right) \lim_{u \rightarrow \infty} \int_1^u \frac{dx}{x^2}$$

$$= \left(1 - \frac{1}{e}\right) \lim_{u \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{x} \right] \Big|_1^u = \left(1 - \frac{1}{e}\right) \lim_{u \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{u} + 1 \right]$$

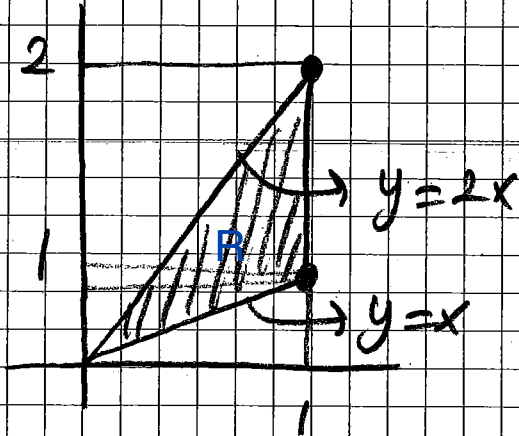
$$= \left(1 - \frac{1}{e}\right)$$

(10) R bölgesi $(0,0)$, $(1,1)$ ve $(1,2)$ olan üçgen

olmak üzere $\iint_R \frac{1}{x\sqrt{y}} dA$

integralini yakınlık ile hesaplayınız.

Çözüm



$$\iint_R \frac{1}{x\sqrt{y}} dA = \int_0^1 \int_x^{2x} \frac{1}{x\sqrt{y}} dy dx$$

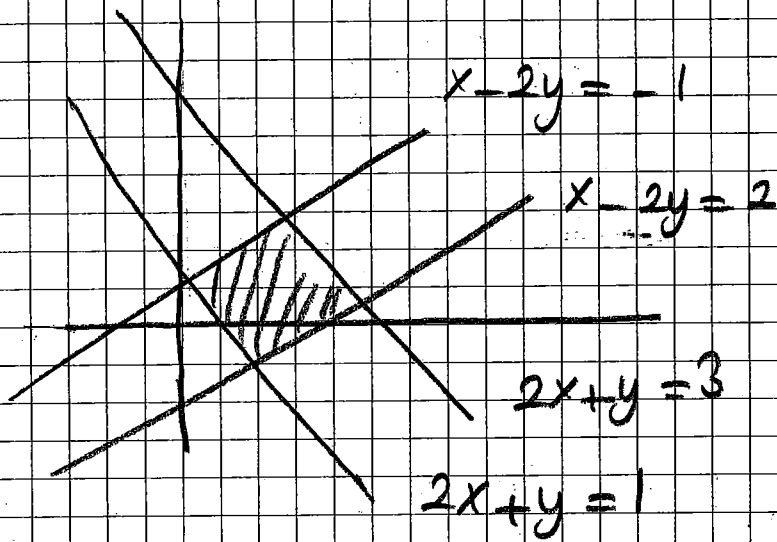
$$= \int_0^1 \frac{2}{x} (\sqrt{2x} - \sqrt{x}) dx \quad (\text{has olmayan integral})$$

$$= 2(\sqrt{2}-1) \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2(\sqrt{2}-1) \lim_{u \rightarrow 0^+} \int_u^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} \quad (1)$$

$$= 4(\sqrt{2}-1)$$

⑪ R bölgesi $2x+y=1$, $2x+y=3$, $x-2y=1$ ve $x-2y=2$ doğruları ile sınırlı olmak üzere $\iint_R x^2 dx dy$ integralini hesaplayınız.

Gözüm



$$u = 2x+y$$

$$v = x-2y$$

Bölge dönüşümü uygularsak

$$x = \frac{1}{5} (2u+v)$$

$$y = \frac{1}{5} (u-2v)$$

UR

①

$$2x + y = 1 \Rightarrow u = 1$$

$$2x + y = 3 \Rightarrow u = 3$$

$$x - 2y = -1 \Rightarrow v = -1$$

$$x - 2y = 2 \Rightarrow v = 2$$

m.b.s.s.)

$$J(u, v) = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} \frac{2}{5} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \end{vmatrix} = -\frac{1}{5}$$

$$\iint_R x^2 dx dy = \int_1^3 \int_{-1}^2 \left(\frac{1}{5} (2u + v) \right)^2 \cdot \left| -\frac{1}{5} \right| dv du$$

$$= \frac{134}{125}$$

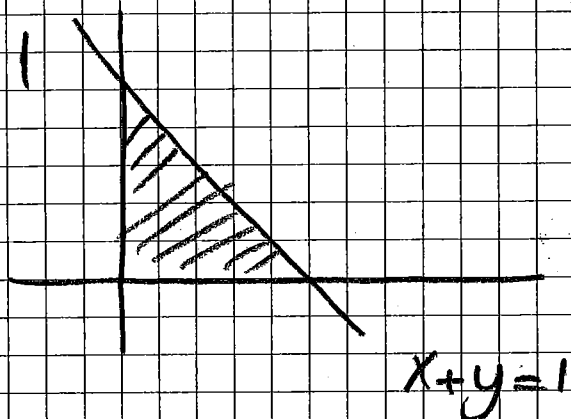
Geçmiş Bir Sınav Sorusu

R bölgesi $x+y=1$ doğrusu ve koordinat eksenleri ile sınırlı olmak üzere

$$\iint_R \left(\frac{x-y}{x+y} \right)^5 dy dx$$

integralini hesaplayınız.

Gözüm



$$u = x+y$$

$$v = x-y$$

bölge dönüşümü uygularsak

$$x = \frac{u+v}{2}$$

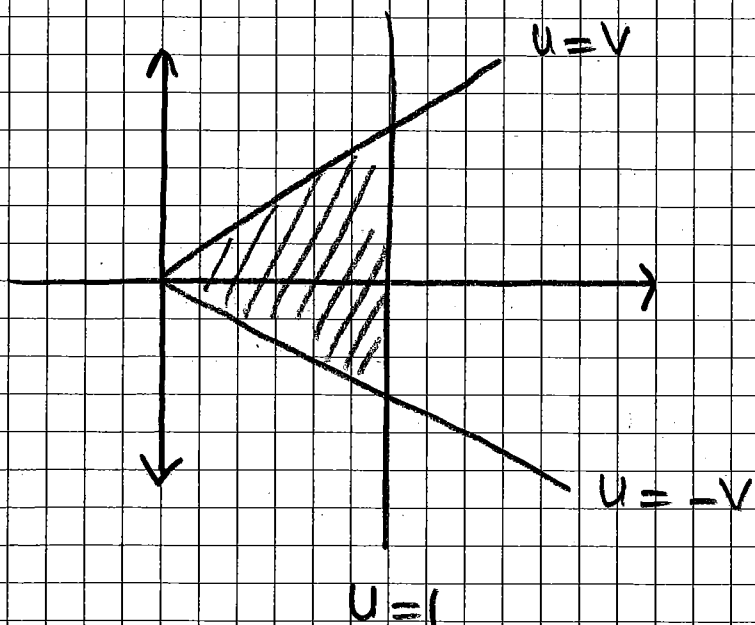
$$y = \frac{u-v}{2}$$

ve

$$x+y=1 \Rightarrow u=1$$

$$y=0 \Rightarrow u=v$$

$$x=0 \Rightarrow u=-v$$



(M.B.E.)

$$J(u,v) = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{vmatrix} = -\frac{1}{2}$$

olmak üzere

$$\iint_R \left(\frac{x-y}{x+y} \right)^5 dy dx$$

$$= \int_0^1 \int_{-u}^u \frac{v^5}{u^5} \left| -\frac{1}{2} \right| dv du = 0$$

= Gizli integralleri =

Tanım :

$$(i) \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad a \leq t \leq b$$

Sürekli fonksiyonlar ise $\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} = (x(t), y(t))$

sürekli vektör fonksiyon olarak adlandırılır.

Bu fonksiyonlar $\mathbb{R}^2$ 'de sürekli eğriler belirler.

$$(ii) \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \quad a \leq t \leq b$$

Sürekli fonksiyonlar ise

$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$ bir sürekli fonksiyon olur. Bu tip fonksiyonlar 3 boyutlu uzayda sürekli eğriler belirtir.

* C bir sürekli eğri olsun. O zaman

$$C'nin \text{ uzunluğu} = \int_C ds = \int_a^b \left| \frac{dr}{dt} \right| dt$$

gizli integral

Eğer C ; $x=x(t)$ $y=y(t)$ $a \leq t \leq b$ olup

$$r(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} \text{ ise}$$

$$r'(t) = \frac{dr}{dt} = x'(t)\vec{i} + y'(t)\vec{j}$$

$$\left| \frac{dr}{dt} \right| = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}$$

NOT $r(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$ ise

$$r'(t) = x'(t)\vec{i} + y'(t)\vec{j} + z'(t)\vec{k} \text{ olup}$$

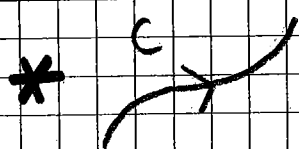
formülü benzer şekilde yazılır.

$$* \int_C f(x,y) ds = \int_a^b f(x(t), y(t)) \left| \frac{dr}{dt} \right| dt$$

pozitif bir t değeri

f 'nin C eğrisi boyunca gizli integrali

adi verilir. (C sürekli eğridir.)



$y=f(x)$ fonksiyonu parametrik olarak düşünülebilir

$$\begin{cases} x=t \\ y=f(t) \end{cases} \quad \vec{r}(t) = t\vec{i} + f(t)\vec{j}$$

ÖRNEK

$$C: \begin{cases} x = \ln(t^2+1) \\ y = 2\arctan t - t \end{cases} \quad 0 \leq t \leq \sqrt{3}$$

verildi. $\int_C y e^{-x} ds$ çizgi integralini hesaplayın.

Çözüm

$$\int_C y e^{-x} ds = \int_0^{\sqrt{3}} (2\arctan t - t) e^{-\ln(t^2+1)} \sqrt{\left(\frac{2t}{1+t^2}\right)^2 + \left(\frac{2}{1+t^2} - 1\right)^2} dt$$

$$= \int_0^{\sqrt{3}} \frac{2\arctan t - t}{1+t^2} dt = 2 \int_0^{\sqrt{3}} \frac{\arctan t}{1+t^2} dt - \int_0^{\sqrt{3}} \frac{t}{1+t^2} dt$$

$$= (\arctan t)^2 \Big|_0^{\sqrt{3}} - \frac{1}{2} \ln|1+t^2| \Big|_0^{\sqrt{3}} = \frac{\pi^2}{9} - \ln 2$$

ÖRNEK $C: x=t, y=\frac{4}{3}t^{3/2}, z=t^2, 0 \leq t \leq 1$

i) C 'nin uzunluğunu hesaplayınız.

ii) $\int_C xyz ds = ?$

Çözüm

$$i) C'nin uzunluğu = \int_0^1 \sqrt{1+t+t^2} dt$$

$$= \int_0^1 \sqrt{(1+2t)^2} dt = \int_0^1 |1+2t| dt = (t+t^2) \Big|_0^1 = 2$$

$$ii) \int_0^1 \underbrace{\frac{t}{3} + \frac{t^2}{2}}_{f(x,y,z)} \underbrace{(1+2t)}_{\frac{dr}{dt} \text{nin boyu}} dt = \frac{280}{429}$$

Tanım :

$$i) p=p(x,y), \theta=\theta(x,y) \text{ olmak üzere } F=p\vec{i}+\theta\vec{j}$$

vektör fonksiyonu verilsin. $C: r(t)=x(t)\vec{i}+y(t)\vec{j}$ $a \leq t \leq b$ eğrisi üzerinden F 'nin çizgi integrali

$$\int_C F dr = \int_C p dx + \int_C \theta dy = \int_C (p dx + \theta dy)$$

$$x=x(t) \text{ ise } dx = x'(t) dt$$

$$y=y(t) \text{ ise } dy = y'(t) dt$$

$$= \int_a^b P(x(t), y(t)) x'(t) dt + \int_a^b \theta(x(t), y(t)) y'(t) dt$$

olarak tanımlanır.

$$ii) \vec{F} = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$$

$$P = P(x, y, z), \quad Q = Q(x, y, z), \quad R = R(x, y, z)$$

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k} \quad \text{ise}$$

$$\oint_C \vec{F} d\vec{r} = \int_C P dx + \int_C Q dy + \int_C R dz$$

$$iii) \text{ Eger egrisi } y=f(x) \quad a \leq x \leq b$$

(Bu egrisi parametrik olarak $x=t, y=f(t), a \leq t \leq b$ biçiminde tarif edilebilir.)

$$\int_C (P dx + Q dy) = \int_a^b P(x, f(x)) dx + \int_a^b Q(x, f(x)) f'(x) dx$$

$$iv) \text{ Eger egrisi } x=g(y), \quad c \leq y \leq d$$

$$(y=t, x=g(t), \quad c \leq t \leq d)$$

$$\int_C (P dx + Q dy) = \int_c^d P(g(y), y) g'(y) dy + \int_c^d Q(g(y), y) dy$$

ÖRNEK

$$C: \begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \end{cases} \quad 0 \leq t \leq \pi$$

$$I = \int_C (3y dx + x dy) = ?$$

ÇÖZÜM

$$F(x, y) = 3y\vec{i} + x\vec{j}$$

$$\int_0^\pi 3\sin t \cdot x'(t) dt + \int_0^\pi \cos t \cdot y'(t) dt$$

$$= -3 \int_0^\pi \sin^2 t dt + \int_0^\pi \cos^2 t dt$$

$$= -3 \int_0^\pi \left(\frac{1 - \cos 2t}{2} \right) dt + \int_0^\pi \frac{1 + \cos 2t}{2} dt$$

$$= \frac{-3}{2} \left(t - \frac{\sin 2t}{2} \right) \Big|_0^\pi + \frac{1}{2} \left(t + \frac{\sin 2t}{2} \right) \Big|_0^\pi$$

$$= \frac{-3\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = -\pi$$

ÖRNEK

$$C: r(t) = t\vec{i} + t^2\vec{j} + t^3\vec{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$$

(üç boyutlu vektör fonksiyon)

$$I = \int_C yz dx + xz dy + xy dz$$

ÇÖZÜM

$$I = \int_0^1 t^5 dt + \int_0^1 t^4(2t) dt + \int_0^1 t^3(3t^2) dt = 1$$

ÖRNEK $F(x,y) = x\vec{i} + (y-x)\vec{j}$ olsun.

$\int_C F dr = ?$ $(0,0)$ noktasından $(1,1)$ 'e kadar.

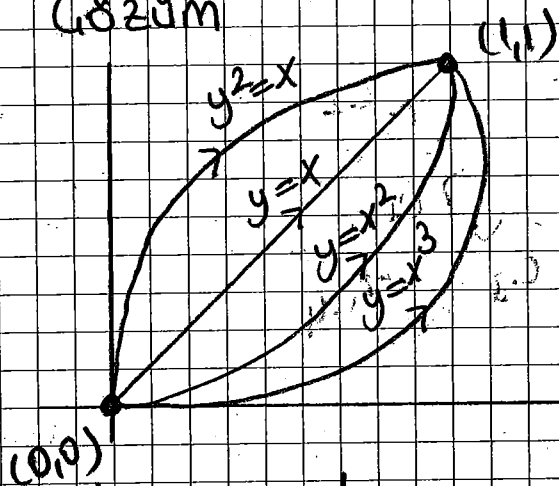
a) $C: y=x$ doğrusu boyunca

b) $C: y=x^2$ parabolü boyunca

c) $C: y^2=x$ " "

d) $C: y=x^3$ eğriyi boyunca

Gözüm



Fonksiyon vektör
fonksiyon o zaman
iki parçaya bölünmeli.

$$a) \int_0^1 x^2 dx + \int_0^1 (x-x) \cdot 1 dx = \frac{1}{3}$$

$$b) \int_0^1 x^3 dx + \int_0^1 (x^2-x) 2x dx = \frac{1}{12}$$

c) I.401

$y=x$ alınırsa

$$\int_0^1 x^{3/2} dx + \int_0^1 (\sqrt{x}-x) \frac{1}{2\sqrt{x}} dx = \frac{17}{30}$$

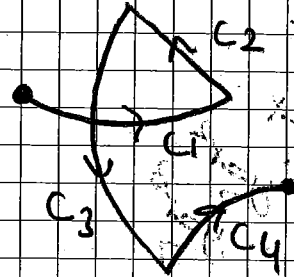
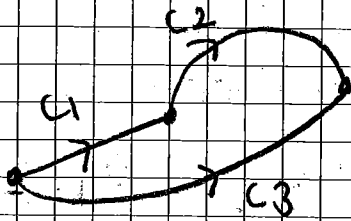
III-401

$$\int_0^1 y^3 2y dy + \int_0^1 (y-y^2) dy$$

$$d) \int_0^1 (x^4 + (x^3 - x) 3x^2) dx = -\frac{1}{20} \quad \checkmark$$

* C eğrisi $C_1, C_2, \dots, C_n$ biçiminde sonlu sayıda kapalı eğrilerden oluşuyorsa.

$$\oint_C F dr = \oint_{C_1} F dr + \oint_{C_2} F dr + \dots + \oint_{C_n} F dr \quad \text{olun.}$$



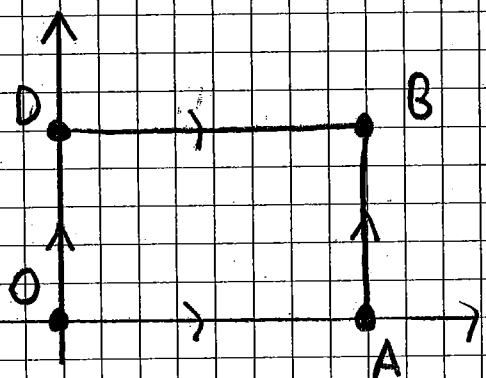
ÖRNEK $O=(0,0)$, $A=(1,0)$, $B=(1,1)$, $D=(0,1)$ olmak üzere

a) C : OAB yolu ise

b) C : ODB yolu ise

$$I = \oint_C (xy dx + (y-x) dy)$$

Çözüm



$$OA: x=t, y=0 \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$AB: x=1, y=t \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$OD: x=0, y=t \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$DB: x=t, y=1 \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$a) \oint_{OAB} xy dx + (y-x) dy = \oint_{OA} xy dx + (y-x) dy + \int_{AB} xy dx + (y-x) dy$$

$$= \int_0^1 0 dt + (0-t) 0 dt + \int_0^1 t \cdot 0 dt + \int_0^1 (t-1) dt$$

$$= \left(\frac{t^2}{2} - t \right) \Big|_0^1 = -\frac{1}{2}$$

$$b) \oint_{ODB} xy dx + (y-x) dy = \oint_{OD} xy dx + (y-x) dy + \int_{DB} xy dx + (y-x) dy$$

$$= \int_0^1 0 \cdot t \cdot 0 dt + (t-0) dt + \int_0^1 t \cdot 1 dt + (1-t) 0 dt$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

Problem $I = \oint_C y^2 dx + 2xy dy$ $(0,0)$ 'den $(1,1)$ 'e

- a) $y=x$ doğrusu boyunca
- b) $y=x^2$ parabolü boyunca
- c) $y^2=x$ parabolü boyunca
- d) $y=x^3$ eğrisi boyunca hesaplayınız.

Gözüm

c) $x=y^2=g(y)$ $dx=2y dy$

$$\int_0^1 y^2 2y dy + \int_0^1 2y^3 dy$$

ÖRNEK $F = y\vec{i} - x\vec{j}$ ise $\oint_C F dr$? $(1,0)$ 'den $(0,-1)$ 'e

- a) Bu noktaları birleştiren doğru boyunca
- b) Orijin merkezli saatın tersi yönünde üç çeyrek birimlik çember boyunca.

Gözüm

a) $(1,0)$ 'den $(0,-1)$ yolunu parametrik olarak yazalım.

$$\frac{x-1}{-1} = \frac{y-0}{-1-0} = t$$

$$x = 1-t$$

$$y = -t$$

$$0 \leq t \leq 1$$

$$r(t) = ((1-t)\vec{i} - t\vec{j})$$

$$\begin{aligned} \oint_C F dr &= \int_0^1 -t(-dt) + \int_0^1 (t-1)(-dt) \\ &= \int_0^1 -t(-dt) - \int_0^1 (1-t)(-dt) = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) \quad x &= \cos t \\ y &= \sin t \end{aligned}$$

$$0 \leq t \leq 3\pi/2$$

$$\begin{aligned} dx &= -\sin t dt \\ dy &= \cos t dt \end{aligned}$$

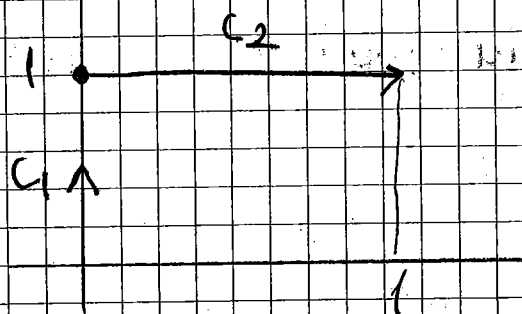
veya

$$r(t) = (\cos t)\vec{i} + (\sin t)\vec{j}$$

$$0 \leq t \leq 3\pi/2$$

$$\oint_C F dr = \int_0^{3\pi/2} \sin t (-\sin t) dt - \int_0^{3\pi/2} \cos t \cos t dt = -\frac{3\pi}{2}$$

Örnek



yolu üzerinden

$$F(x,y) = xy\vec{i} + (y-x)\vec{j} \text{ 'nin}$$

çizgi integralini hesaplayınız.

Çözüm

$$C_1: \begin{cases} x=0 \\ y=t \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$C_2: \begin{cases} x=t \\ y=1 \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$\oint_C F dr = \oint_{C_1} F dr + \oint_{C_2} F dr$$

$$= \underbrace{\int_0^1 t \cdot 1 \cdot dt}_{C_1} + \underbrace{\int_0^1 (1-t) \cdot 0 \cdot dt}_{C_2} = 1$$

Uygulamalar

① B bölgesi $x^2 = \pi y/2$, $x^2 = \pi y$, $y^2 = x/2$ ve $y^2 = x$ eğrileri ile sınırlı olmak üzere

$$\iint_B \frac{x^2 \sin xy}{y} dA \quad \text{integralini hesaplayınız.}$$

Çözüm

$$u = \frac{x^2}{y}$$

$$v = \frac{y^2}{x}$$

dönüştürme
uygulanıyor

$$x = \sqrt[3]{u^2 v}$$

$$y = \sqrt[3]{u v^2}$$

$$\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{2x}{y} & -\frac{x^2}{y^2} \\ -\frac{y^2}{x^2} & \frac{2y}{x} \end{vmatrix} = 3$$

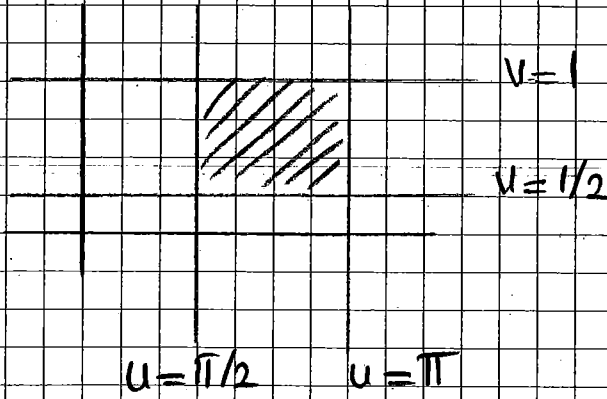
$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \frac{1}{3}$$

$$x^2 = \pi y / 2 \Rightarrow u = \pi / 2$$

$$x^2 = \pi y \Rightarrow u = \pi$$

$$y^2 = x / 2 \Rightarrow v = 1/2$$

$$y^2 = x \Rightarrow v = 1$$



$$\iint_R \frac{x^2 \sin xy}{y} dx dy = \int_{\pi/2}^{\pi} \int_{1/2}^1 u \sin(uv) \left| \frac{1}{3} \right| dv du$$

$$= 1 - \frac{\sqrt{2}}{3}$$

② R bölgesi x eksenini $y=x$ doğrusu ve $x+y=\pi/2$ doğrusu ile sınırlı bölge olmak üzere

$$\iint_R \cos\left(\frac{x-y}{x+y}\right) dx dy \text{ integralini hesaplayınız.}$$

Gözüm

$$\left. \begin{array}{l} u = x-y \\ v = x+y \end{array} \right\} \text{ dönüşümü uygulanır}$$

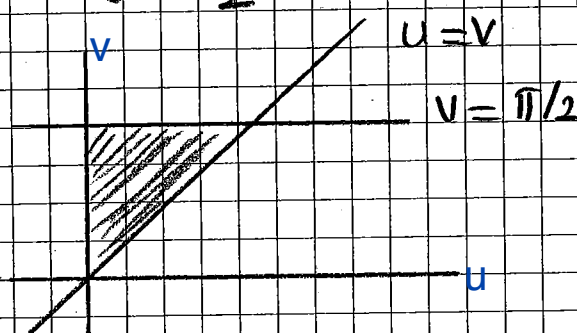
$$x = \frac{1}{2}(u+v) \quad y = -\frac{1}{2}(u-v)$$

$$J = \begin{vmatrix} 1/2 & 1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{vmatrix} = 1/2$$

$$y = x \Rightarrow u = 0$$

$$y = 0 \Rightarrow u = v$$

$$x + y = \frac{\pi}{2} \Rightarrow v = \pi/2$$



$$\begin{aligned} \iint_R \cos\left(\frac{x-y}{x+y}\right) dx dy &= \int_0^{\pi/2} \int_0^v \cos\left(\frac{u}{v}\right) du dv \\ &= \frac{\pi^2}{8} \sin 1 \end{aligned}$$

③ D bölgesi $r \leq 4 \cos \theta$, $r \leq 4 \sin \theta$ diktlerinin
kesiqlmi o.ü.

$\iint_D xy dA$ integralini hesaplayınız.

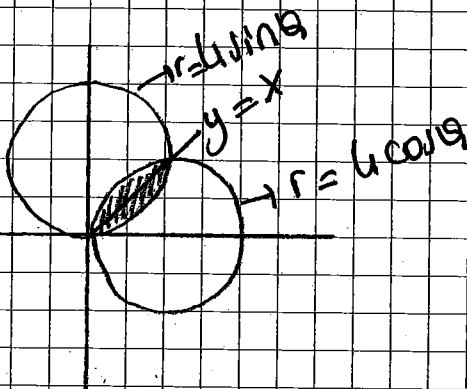
Çözüm

Ters Dönüüm Koptik

Polarin terti olarak düündük

$$r = 4 \cos \theta \Rightarrow (x-2)^2 + y^2 = 4$$

$$r = 4 \sin \theta \Rightarrow x^2 + (y-2)^2 = 4$$



$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

$$x^2 + y^2 = r^2$$

$$dx dy = r dr d\theta$$

$$\iint_D xy dA = \iint_{D_1} xy dx dy + \iint_{D_2} xy dx dy$$

$$\pi/4 \quad 4 \sin \theta$$

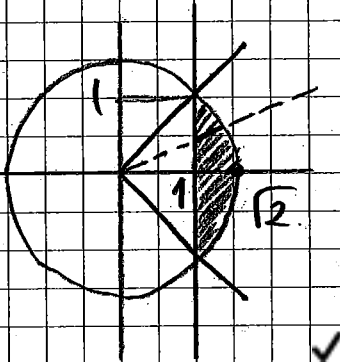
$$\pi/2 \quad 4 \cos \theta$$

$$= \int_0^{\pi/4} \int_0^{4 \sin \theta} r \cos \theta r \sin \theta r dr d\theta + \int_{\pi/4}^{\pi/2} \int_0^{4 \cos \theta} r \cos \theta r \sin \theta r dr d\theta$$

④ R bölgesi $x^2 + y^2 \leq 2$ ve $x \geq 1$ bölgesinin kesimini

$\iint_R x \, dA$ integralini bulunuz.

Gözüm



$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

$$x^2 + y^2 = r^2$$

$$dx dy = r dr d\theta$$

kutupsal dönüşüm ile

$$x^2 + y^2 = 2 \Rightarrow r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta = 2$$

$$\Rightarrow r = \sqrt{2}$$

$$x = 1 \Rightarrow r \cos \theta = 1$$

$$\Rightarrow r = \sec \theta$$

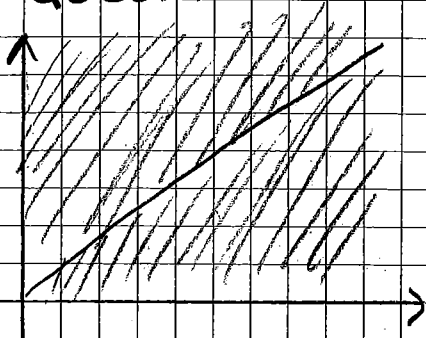
$$\iint_R x \, dA = \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \int_{\sec \theta}^{\sqrt{2}} r \cos \theta \, r \, dr \, d\theta = \frac{2}{3}$$

- ⑤ Θ bölgesi xy düzleminde birinci bölgede olma üzerine

$$\iint_{\Theta} \frac{dA}{(1+x^2+y^2)^3}$$

integralini hesaplayınız.

Çözüm



$$x = r \cos \Theta$$

$$y = r \sin \Theta$$

$$x^2 + y^2 = r^2$$

$$dx dy = r dr d\Theta$$

kutupsal koordinatlar dönüştürme

$$\iint_{\Theta} \frac{dA}{(1+x^2+y^2)^3} = \int_0^{\pi/2} \int_0^{\infty} \frac{r dr d\Theta}{(1+r^2)^3}$$

$$u = 1+r^2 \Rightarrow 2r dr = du$$

$$r=0 \Rightarrow u=1$$

$$r=a \Rightarrow u=1+a^2$$

$$\int_0^{\pi/2} \left[\lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^a \frac{r dr}{(1+r^2)^3} \right] d\Theta = \int_0^{\pi/2} \lim_{a \rightarrow \infty} \left[\int_1^{1+a^2} \frac{1}{u^3} \frac{du}{2} \right] d\Theta$$



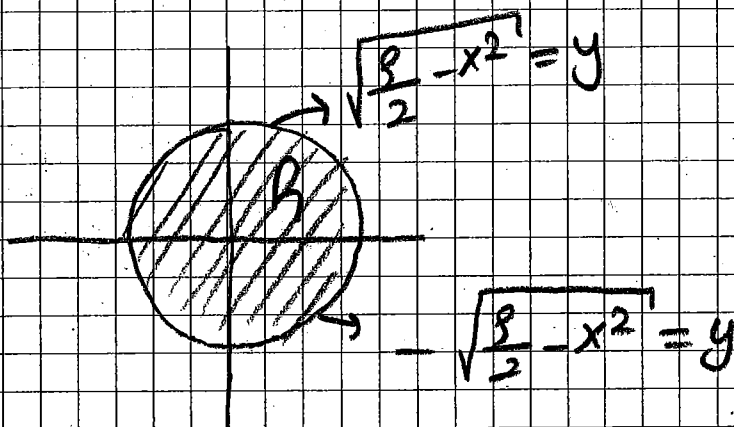
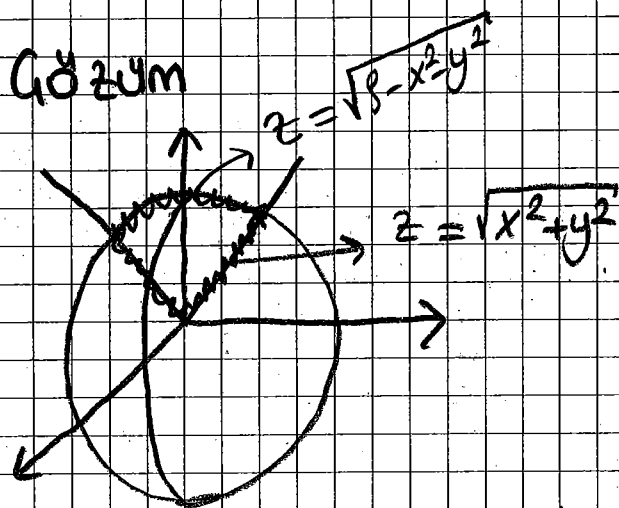
$$= \int_0^{\pi/2} \lim_{a \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{-2u^2} \right] \bigg|_{u=1}^{u=1+a^2} d\theta$$

$$= \int_0^{\pi/2} \lim_{a \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{4} \left(\frac{1}{(1+a^2)^2} - 1 \right) \right] d\theta$$

$$= \int_0^{\pi/2} \frac{1}{4} d\theta = \frac{\pi}{8}$$

- ⑥ $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ve $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ yüzeyleri içinde kalan cismin hacmini bulunuz.

Gözüm



$z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ve $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ yüzeyi kesişimi $x^2 + y^2 = \frac{3}{2}$

çemberi

310

$$\sqrt{\frac{9}{2} - x^2}$$

3/2

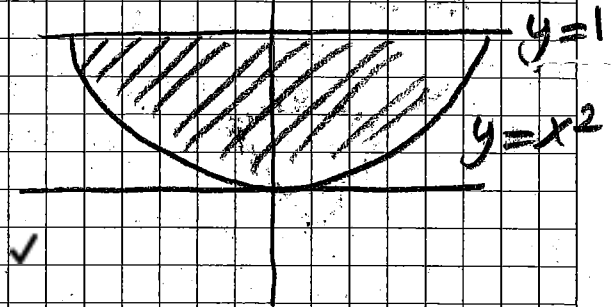
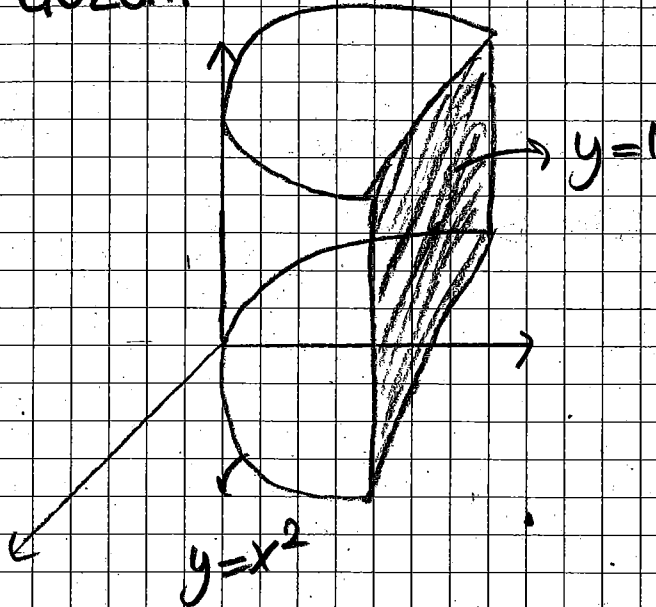
$$\int \int \left[\left(\sqrt{9 - x^2 - y^2} \right) - \sqrt{x^2 + y^2} \right] dy dx$$

-3/2

$$-\sqrt{\frac{9}{2} - x^2}$$

⑦ $z = x^2 + y^2$, $y = x^2$ yüzeyleri xy düzlemi ve $y = 1$ düzlemi ile sınırlı cismin hacmi

Çözüm



$$\text{Hacim} = \int_{-1}^1 \int_{x^2}^1 \left[(x^2 + y^2) - (0) \right] dy dx = \frac{88}{105}$$